



LYCEE BLAISE DIAGNE  
TL<sub>2</sub>E  
2011

ANNEE SCOLAIRE 2010-2011  
MATHEMATIQUES  
Mercredi 07 Décembre

DEVOIR N° 1

**EXERCICE 1**

Soit  $P(x) = x^3 + 4x^2 + x - 6$ .

- 1) Calculer  $P(1)$ .
- 2) Factoriser  $P(x)$ .
- 3) Résoudre  $P(x) = 0$ .
- 4) Résoudre  $P(x) > 0$ .
- 5) Résoudre  $(x + 1)^3 + 4(x + 1)^2 + (x + 1) - 6 = 0$ .

Resoudre les equations et inequations suivantes

**EXERCICE 3**

Le tableau ci-dessous donne la quantité de matière première X en tonnes (t) et le chiffre d'affaire Y en millions francs (f) d'une entreprise. On considère la série double(x ; y) :

|   |    |     |    |     |    |     |    |
|---|----|-----|----|-----|----|-----|----|
| X | 2  | 2,5 | 3  | 3,5 | 4  | 4,5 | 5  |
| Y | 21 | 25  | 29 | 30  | 40 | 46  | 53 |

1 Représenter le nuage de points.

Calculer la variance de X et la variance de Y.

1°)- Calculer la covariance de X et Y.

2°) - Calculer le coefficient de corrélation linéaire r.

3°) - a) Déterminer l'équation de la droite de régression de Y en X puis la représenter

- b) En déduire une estimation du chiffre d'affaire pour 8 tonnes de matière première.
- c) Pour un chiffre d'affaire 100000000 calculer la quantité de matière première.

C'EST L'EFFORT QUI FAIT LES FORTS.

Lycée de Mbao

07-08

TL